

예측시장(Polymarket) 종합 분석 군중의 예측은 믿을 만한가, 그리고 이길 수 있는가

결론

확률은 정직하다(믿을 만함).
그러나 쉽게 이길 수는 없다(효율적 시장).

1부 · 예측력 금융↔예측시장 어느 방향도 예측 불가 (~50%)

2부 · 캘리브레이션 확률 정직 — 오차 0.081 (기준선보다 38% 정확)

3부 · 종합 두 결과는 '효율적 시장'의 두 얼굴

데이터: 예측력=손매핑 19개(vs 금융) · 캘리브레이션=해결된 1,200개

작성일 2026-07-20

요약 (한 장으로)

□ 출발점

- '예측시장이 금융시장보다 늦게 반응한다면, 그 시차로 돈을 벌 수 있지 않을까'

□ 1부 · 예측력 — 아니오

- 금융→예측시장 적중률 50.6%, 예측시장→금융 48.4% (둘 다 ~50%=동전던지기)
- 원인: 두 시장이 애초에 함께 움직이지 않음(상관 평균 0.054, 사실상 0)

□ 2부 · 캘리브레이션 — 확률은 정직

- '70%'라 한 일이 실제 ~70% 일어남. 예측 오차 0.081 < 기준선 0.130
- 단, 낮은 확률은 살짝 저평가·높은 확률은 살짝 고평가(완만한 치우침)

□ 3부 · 종합 — 효율적 시장

- 확률이 정직하고(=정보 반영됨) 그래서 밖에서 앞지를 수 없음 — 두 발견은 한 몸
- 실전: 확률은 예보로 그대로 신뢰 · 순진한 차익거래는 통하지 않음

배경 & 용어 풀이

□ 예측시장(Polymarket) 이란

- 미래의 '예/아니오' 질문에 사람들이 돈을 걸고 지분을 사고파는 시장임
- '예(YES)' 지분 가격이 곧 그 일이 일어날 확률 (가격 0.60 = 확률 60%)
- 실제로 일어나면 YES 지분이 1로, 안 일어나면 0으로 정산됨

□ 핵심 용어

- 캘리브레이션: '60%'라 한 일이 정말 60% 일어나는지 = 확률의 정확도
- 예측 오차(Brier): 평균($(\text{확률} - \text{실제결과})^2$), 0에 가까울수록 정확
- 기저율: 전체에서 YES 난 비율. '무조건 이 비율로 찍기'가 비교 기준선
- 적중률: 다음 움직임의 방향을 맞힌 비율. 50%=동전던지기(정보 없음)
- 상관(correlation): 두 값이 함께 움직이는 정도. 0=무관, 1=완전 동행

□ 두 연구 한눈에

- 1부(예측력): 한 시장으로 다른 시장을 앞질러 맞힐 수 있나 → 이길 수 있나?
- 2부(캘리브레이션): 그 확률 자체가 정확한가 → 믿을 만한가?

1부 · 예측력 — 이길 수 있는가

□ 가설

- 금융시장이 먼저 움직이고 예측시장이 늦게 따라오면, 그 사이 진입해 차익
- 3개월간 5분 주기로 예측시장 확률 + 금융 가격을 손매핑 19개 쌍에서 수집

□ 신호

- 금융이 움직였는데 예측시장 확률이 아직이면 → BUY YES/NO 신호 발생
- 그 신호대로 확률이 실제로 움직였는지(적중) 6/24/72시간 뒤 확인

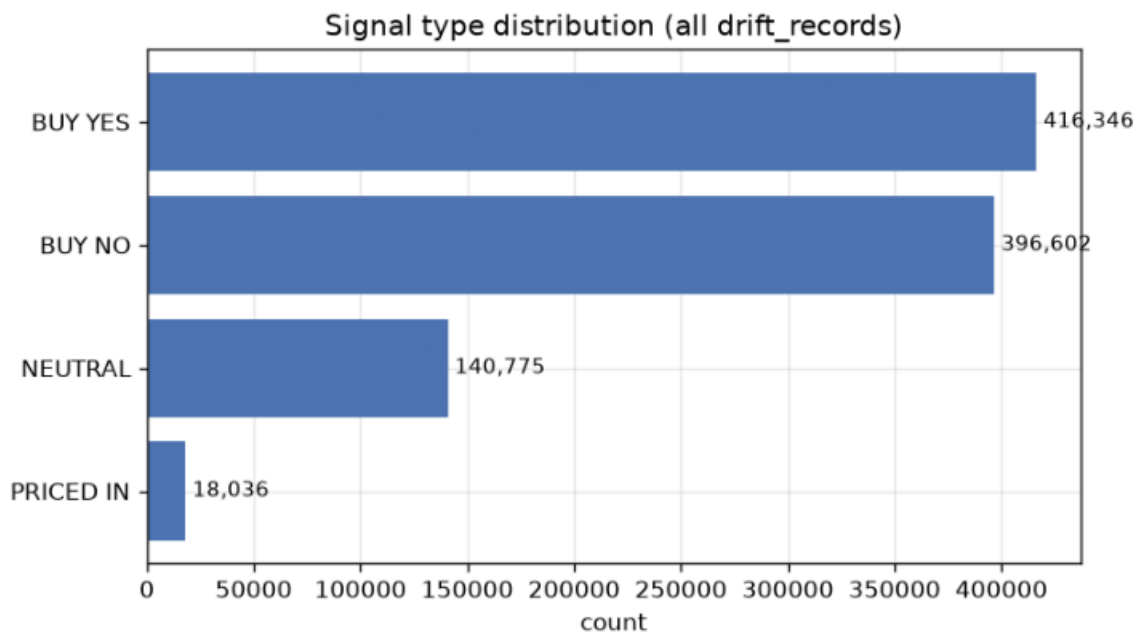
□ 확인 순서 (다음 장들)

- 신호가 얼마나 자주 뜨나 → 실제 적중하나 → 신호가 강하면 더 맞나
- → 애초에 두 시장이 상관은 있나 → 반대방향(예측시장→금융)은?

1-1. 신호는 늘 켜져 있었다

□ 관찰

- BUY YES/NO 신호가 전체의 84% — 임계값이 낮아 거의 항상 신호가 뜸
- 신호가 흔할수록 각 신호의 정보량은 낮음 → 실제 적중 검증이 필수

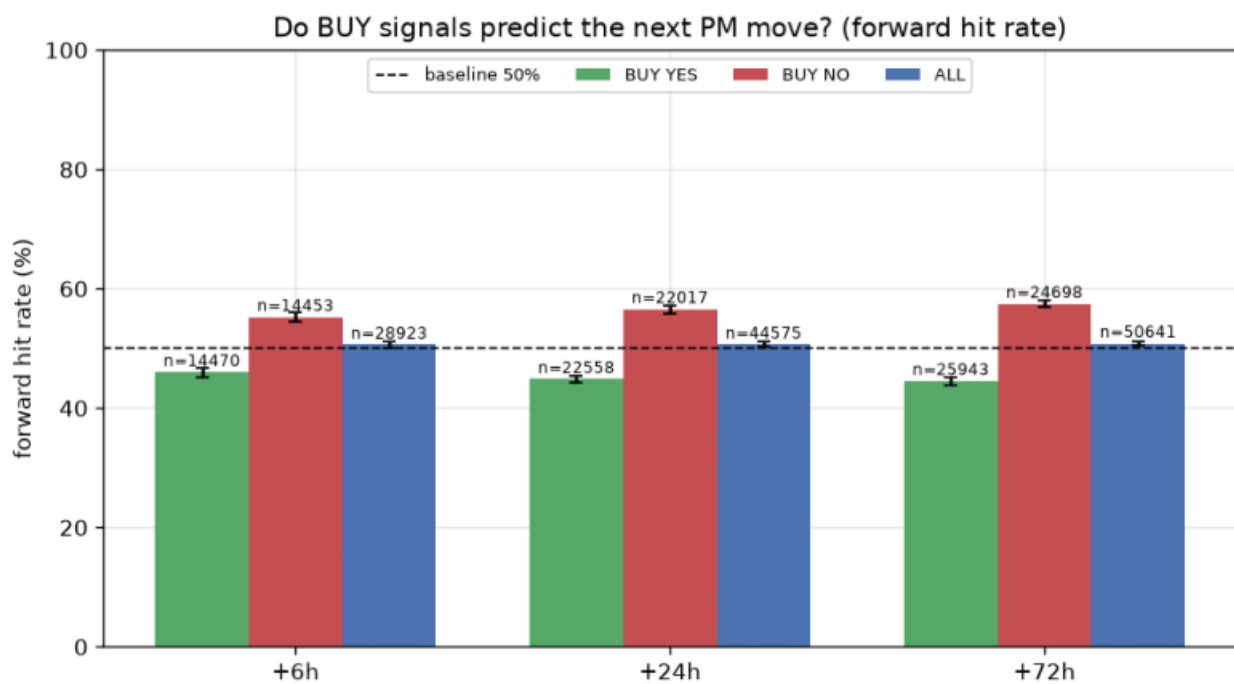


신호 유형 분포 — 대부분 '사라' 신호

1-2. 적중률은 동전던지기 = 예측력 없음

□ 결과

- +6/24/72시간 모두 적중률 50.6~50.8% — 기준선 50%와 사실상 차이 없음
- BUY NO만 50% 넘고 BUY YES는 50% 미만 → 대칭 = 신호가 아니라 '확률이 시간이 갈수록 NO로 기우는' 기저효과일
- 수수료·슬리피지 감안 시 실거래 기대수익은 음(-)



시간대별 적중률 vs 50% 기준선

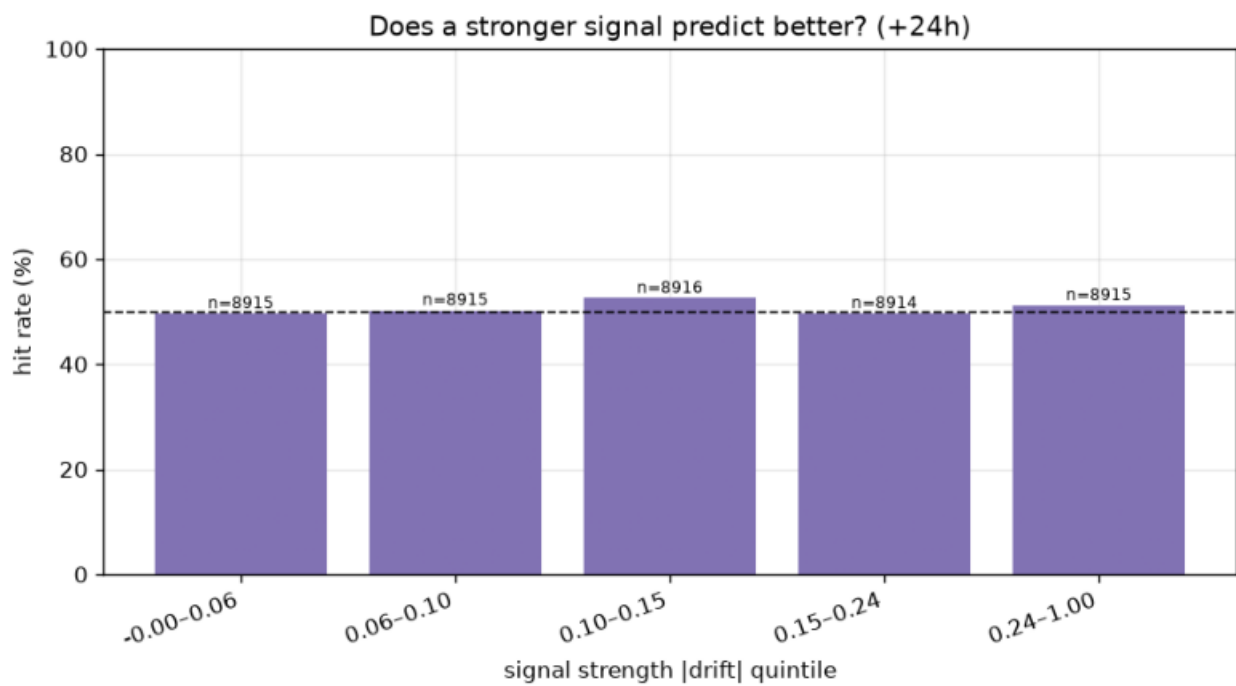
1-3. 신호를 강하게 걸러도 안 됨

□ 검증

- 신호 강도를 5단계로 나눠 적중률 비교 (+24시간)

□ 결과

- 강한 신호일수록 더 맞는 단조 경향 없음 → 임계값을 높여도 알파 회복 불가



신호 강도별 적중률 — 강해도 안 오름

1-4. 진짜 원인 — 두 시장이 안 묶임

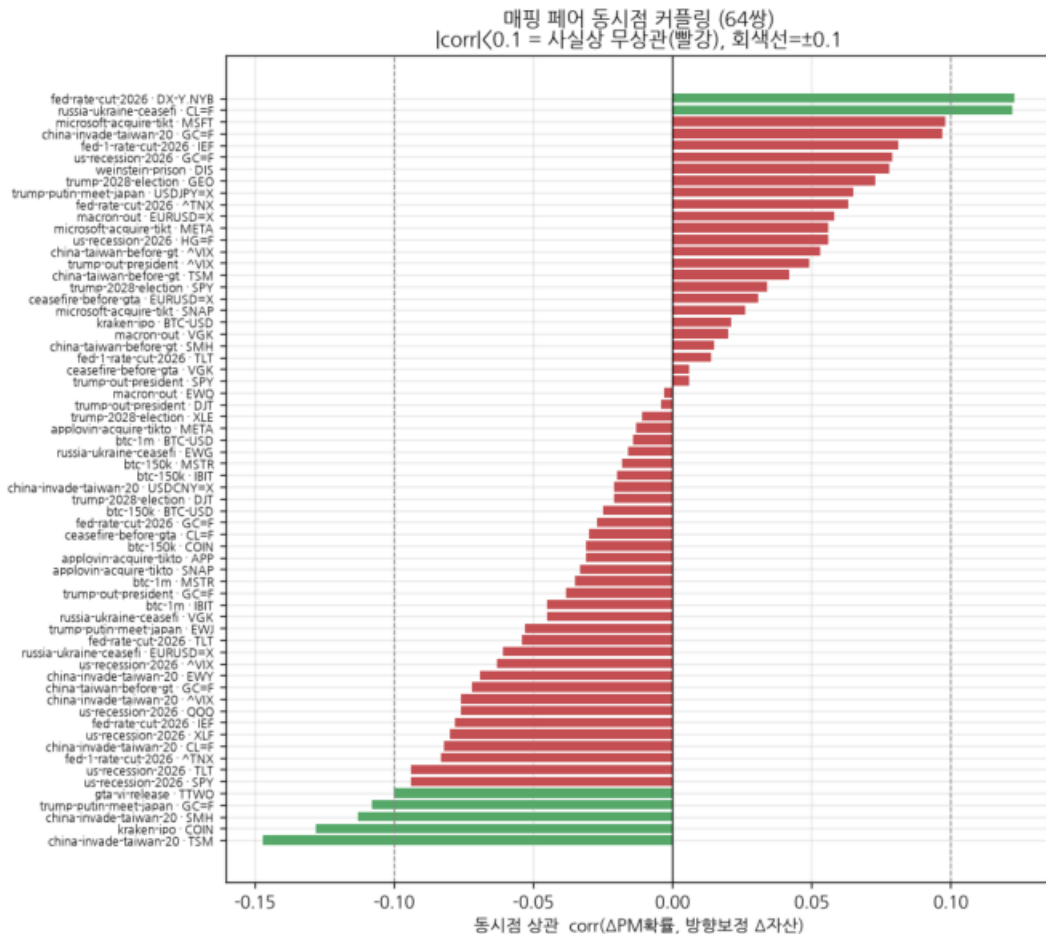
□ 방향을 고르기 전에

○ '금융→예측'이 안 되면 반대로? → 그 전에 두 시장이 함께 움직이긴 하나 확인

□ 동시점 상관 (핵심)

○ 매핑 64쌍 전부 |상관|<0.15, 평균 0.054 — 사실상 무관

○ 상관이 0 근처면 어느 방향이든 시차 차익은 성립 불가



1-5. 반대방향도 사망 확인

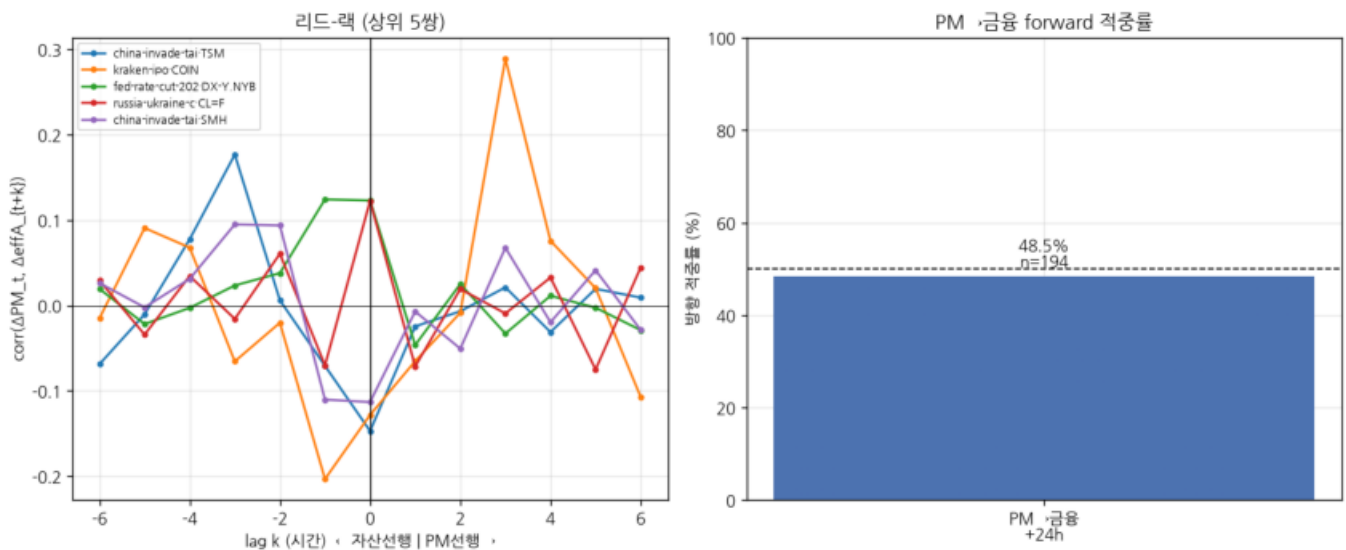
□ 리드-랙

○ 누가 먼저 움직이나 — 일관된 선행 구조 없음(시차 정보 아님)

□ 예측시장 → 금융 (반대방향 직접 검증)

○ 예측시장 확률이 크게 움직인 뒤 +24h 금융 방향 적중 48.4% (n=194)

○ 50% 미만 → 예측시장도 금융을 앞지르지 못함 → 양방향 모두 예측력 없음



리드-랙(좌) · 예측시장→금융 적중률(우)

2부 · 캘리브레이션 — 믿을 만한가

□ 질문

- 시장이 매긴 확률이 실제로 그 빈도만큼 맞았는가

□ 정답 확보 — '이미 끝난' 마켓만

- 이미 정산된 예/아니오 마켓 1,200개(YES 279/NO 921) 대량 수집
- 공식 정산 결과를 정답으로 사용 — 각 마켓의 확률 이력 전체 확보

□ 'YES 실현 / NO 실현'

- YES 실현 = 실제로 일어난 마켓(예: 트럼프 2024 당선?→당선)
- NO 실현 = 안 일어난 마켓(예: 해리스 2024 당선?→무산)

2-1. 확률은 실제와 잘 맞았다

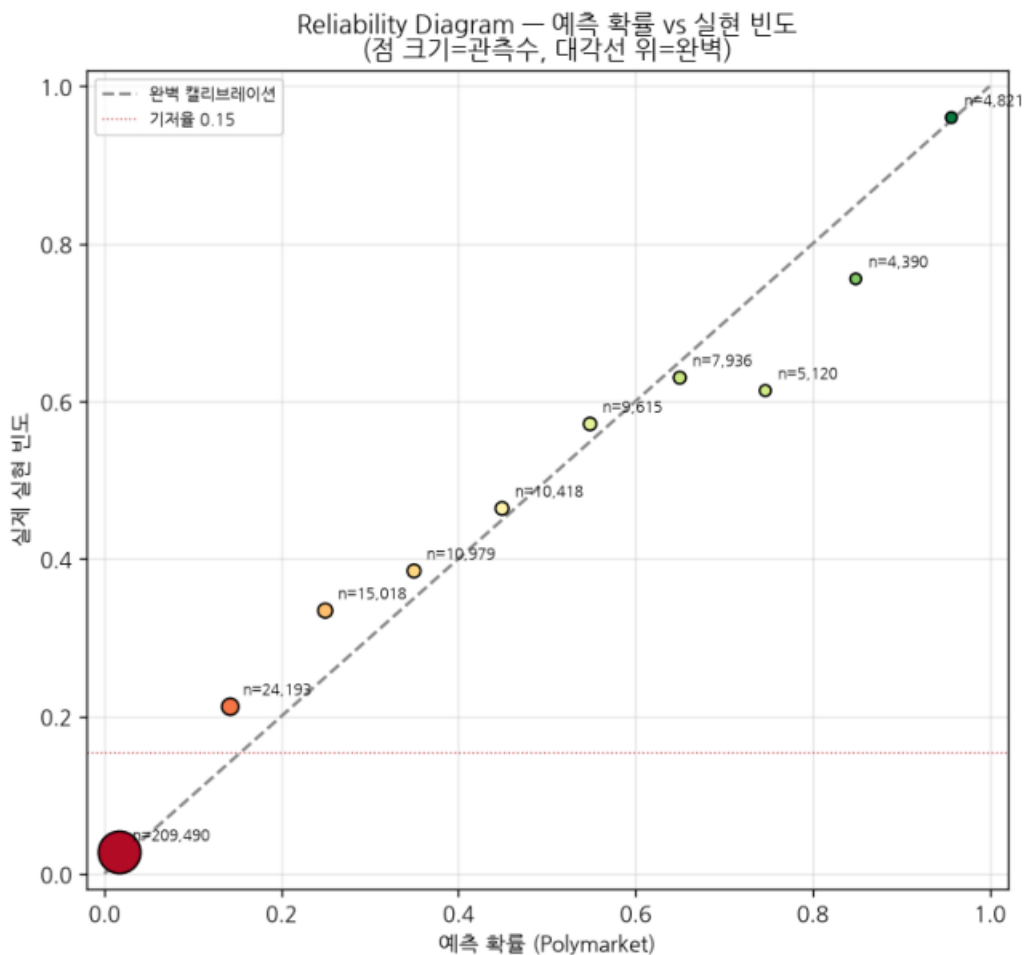
□ 읽는 법

○ 가로=시장이 매긴 확률, 세로=실제로 일어난 비율, 대각선=완벽 일치

□ 관찰

○ 점들이 대각선에 바짝 붙음 → 시장 확률이 실제와 대체로 잘 맞음

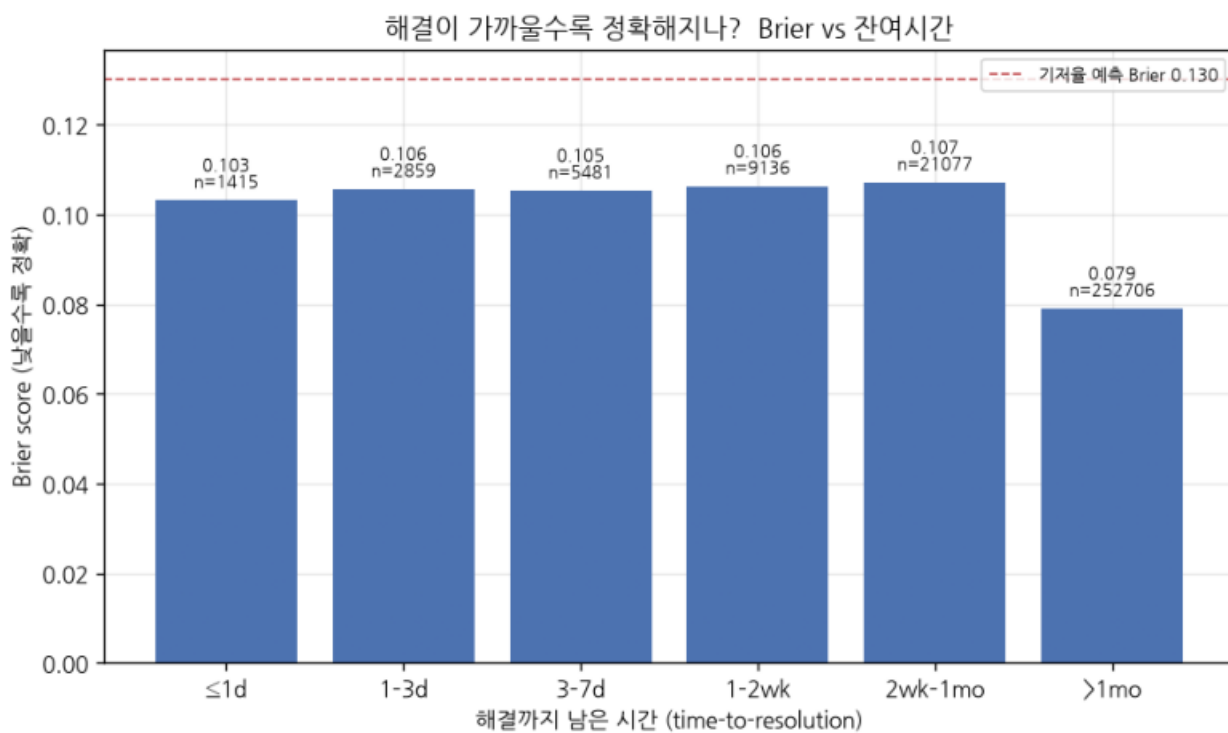
○ 낮은 확률(15~25%)은 실제론 더 자주 일어남(저평가), 높은 확률(75~85%)은 덜(고평가)



2-2. 해결이 가까울수록 정확해지나

□ 관찰 (직관과 반대)

- 해결 임박 구간이 오차가 오히려 크고, 먼 구간이 작음
- 먼 구간엔 '거의 안 일어날 일'이 낮은 확률로 정박해 맞히기 쉬움
- 가까운 구간엔 결과가 팽팽한 접전 마켓이 섞여 오히려 어려움



남은 기간별 예측 오차

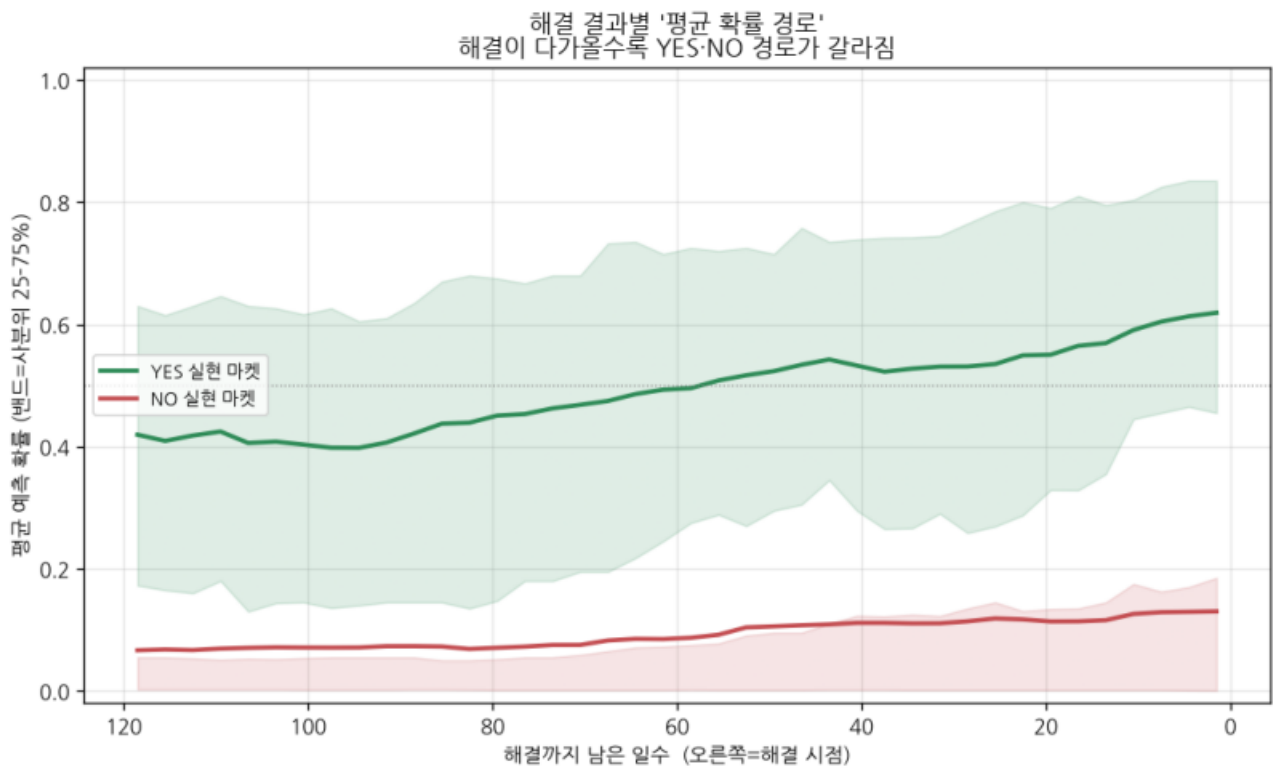
2-3. 결과별 평균 확률 경로

□ 읽는 법

- 결과(YES/NO)별로 묶어 '해결까지 남은 일수'에 맞춰 평균낸 확률 (오른쪽=해결)

□ 관찰

- YES 판명(초록)은 다가올수록 확률 상승, NO 판명(빨강)은 낮게 유지 — 두 선이 갈라짐
- 시장이 시간이 지나며 정답 방향으로 확률을 옮겨감

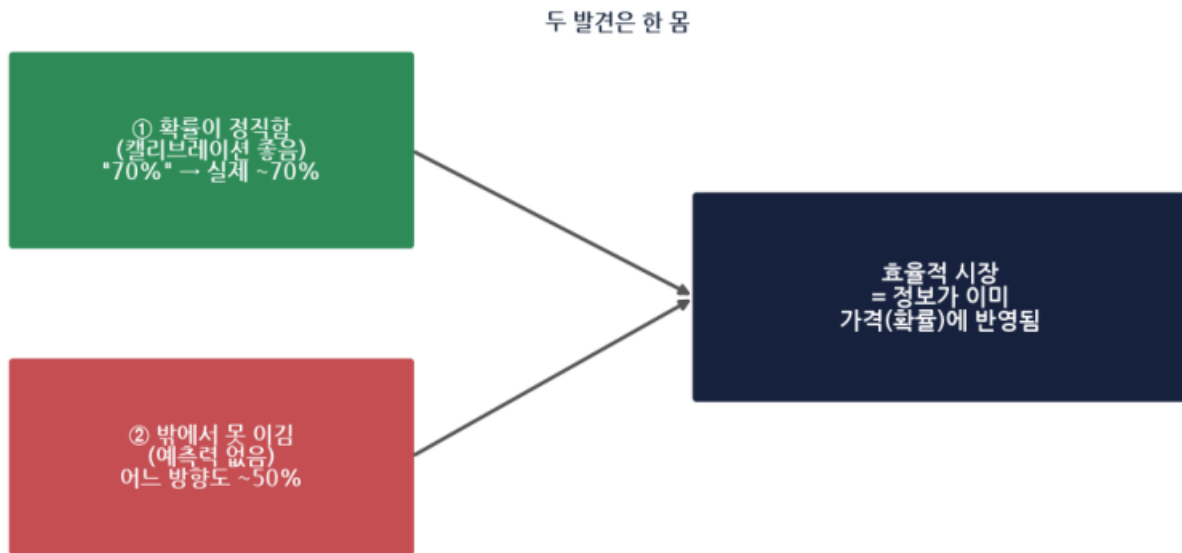


결과별 평균 확률 경로

3부 · 종합 — 효율적 시장

□ 두 발견은 한 몸

- 확률이 정직함(2부) = 현재 가격에 정보가 이미 다 반영돼 있음
- 밖에서 못 이김(1부) = 남은 정보가 없어 앞질러 먹을 여지가 없음
- → 잘 캘리브레이션된 시장은 원래 예측하기 어려움 (서로 강화)



잘 캘리브레이션된 시장은 원래 예측하기 어렵다 — 맞힐 수 있었다면 가격이 틀렸다는 뜻

□ 실전 함의

- 확률은 미래 예보로 그대로 신뢰할 만함
- 순진한 차익거래(시차 노리기)는 통하지 않음
- 유일한 미세한 틈은 극단 확률의 치우침 — 수수료·유동성 탓에 먹기 어려움

결론 · 한계 · 다음

□ 한 줄 결론

- '군중의 지혜'는 실제로 작동함 — 정직한 확률을 내놓고, 그래서 쉽게 못 이김

□ 핵심 숫자

- 예측력: 양방향 ~50%(동전던지기) · 시장 간 상관 평균 0.054(무관)
- 캘리브레이션: 오차 0.081 vs 기준선 0.130 → 38% 더 정확

□ 한계 (과잉해석 금지)

- 두 연구는 표본이 다름(예측력 19개 vs 캘리브레이션 1,200개) → 정합적 큰 그림이지 동일표본 증명 아님
- '예측 불가'는 이 특정 전략에 대한 반증 — 모든 전략 실패 증명은 아님
- 캘리브레이션 표본은 스포츠·낮은확률 편중·자기상관 한계

□ 다음에 하면 좋을 것

- 반반에 가까운(40~70%) 마켓을 더 모아 높은확률 구간 신뢰도 보강
- 분야별(정치·스포츠·크립토) 캘리브레이션 비교 — 치우침 원천 규명